

EventGraph Agent SOP 优化设计

更新日期：2026-06-29

本文基于当前 `derived_preview` 版 EventGraph、新闻 observation 库、AgentMonitor 和 `agent_runs / agent_run_steps / agent_audit_events` 调用链，设计下一阶段 EventGraph 的目标形态：让系统始终能回答“谁在做什么、为什么做、做到了哪一步、产生了什么提案、谁审核后写入正式图谱”。

核心目标：

系统发现异常

- > 内置 Agent 调查 Candidate
- > 生成 Report / Proposal
- > 人类审核
- > 写入正式 EventGraph
- > 外接 Agent 和策略系统只使用可追溯知识

1. 当前状态判断

当前实现已经有几个很好的基础：

- `services/event_news_service.py` 已经把新闻写入 `Data/EventGraph.db`，有 `event_graph_observations`、`event_graph_events`、`event_graph_event_observations`、`event_graph_refresh_runs`。
- `services/event_graph_service.py` 可以从 Polymarket 市场、新闻 derived event 和关键词资产规则即时生成 Event / Finance / Signal 图谱。
- `services/agent_interface_service.py` 已有 `agent_runs`、`agent_run_steps`、`agent_audit_events`，并且 `/api/agent/*` 成功或失败调用都能进入审计链。
- `templates/agent_monitor.html` 与 `static/agent_monitor.js` 已经把 AgentMonitor 拆成总览、内置 Agent、外接 Agent、审计日志四个视图。

但当前仍有几个结构性缺口：

- EventGraph 返回的 `source` 仍是 `derived_preview`，Polymarket 与新闻事件多为即时派生，不能等同正式事实库。

- SIGNAL 仍作为独立节点显示，容易把指标、异常和事实节点混在一起。
- Agent Run 现在主要是 API 调用日志，缺少业务级 outcome 、Candidate / Proposal / Review 关联和固定 SOP step 语义。
- 内置 Agent 没有独立任务队列，只能在 AgentMonitor 里从 audit 记录中筛出“看起来像内置调查”的活动。
- 外接 Agent 与内置 Agent 的边界需要更硬：外接 Agent 可以查询和提交变更请求，但不能直接调用内置 Agent 或修改正式图谱。

2. 目标架构

EventGraph 不是新闻库、扫描器或策略执行器，而是可追溯知识层。

数据主线固定为：

Observation
-> Anomaly
-> Candidate
-> Investigation
-> Proposal
-> Human Review
-> Graph Core

每一层只承担自己的职责：

层级	含义	谁产生	是否正式图谱
Observation	系统看到的原始事实片段， 例如新闻、市场快照、公告	确定性采集程序	否
Anomaly	量化异常，例如概率跳变、 成交量异常、价格冲击	确定性程序	否
Candidate	值得调查的候选任务	确定性匹配程序	否
Investigation	内置 Agent 调查过程和报告	内置 Agent	否
Proposal	Event / Edge / Finance / Merge / Archive 变更提案	内置 Agent 或受控外接 Agent	否
Human Review	人类批准、拒绝、 要求修改或带修改批准	人类	否

层级	含义	谁产生	是否正式图谱
Graph Core	正式 Event、Finance、Edge、EventExpression	Review apply 程序	是

禁止路径：

- 新闻标题
 - > 直接写正式 Event
- Polymarket 异常
 - > 直接写正式 Edge
- 外接 Agent 研究结论
 - > 直接覆盖 Graph Core

允许路径：

- Observation / Anomaly
 - > Candidate
 - > 内置 Agent Run
 - > Proposal
 - > Human Review
 - > Graph Core 新版本

3. 正式图谱对象

正式图谱只保留四类核心对象。

3.1 Event

Event 表示可以定义、跟踪、判断状态的现实事件。

关键字段：

```
event_id
title
event_type = ATOMIC | COMPOSITE
lifecycle = EMERGING | ACTIVE | STABILIZING | RESOLVED | ARCHIVED
verification_status = HUMAN_VERIFIED | DISPUTED | OUTDATED
time_window_start
time_window_end
definition
origin_run_id
origin_proposal_id
current_version
created_at_utc
updated_at_utc
```

`lifecycle` 描述事件发展阶段， `verification_status` 描述知识可信程度，不要混用。

3.2 Finance

Finance 表示金融市场中可观察、可交易或可度量的对象。

类型固定为：

ASSET	BTC、原油、黄金
VARIABLE	BTC price、funding rate、oil price、US rates
INSTRUMENT	BTCUSDT perpetual、ETF、期货
MARKET	Polymarket 具体 condition / market

关键字段：

```
finance_id
finance_type
label
venue
symbol
external_id
verification_status
origin_run_id
origin_proposal_id
current_version
```

3.3 Edge

Edge 分三类，必须限制允许连接的节点类型。

relation_class	relation_type	允许连接
LOGICAL	EQUAL / IMPLIES / DISJOINT / OVERLAP	Event -> Event
IMPACT	POSITIVE_IMPACT / NEGATIVE_IMPACT / ASSOCIATED	Event -> Event, Event -> Finance, Finance -> Finance
MAPPING	DIRECTLY_PRICES / TRACKS / HEDGES / EXPOSED_TO	固定语义方向

MAPPING 方向固定：

```
Finance MARKET      -- DIRECTLY_PRICES -> Event
Finance INSTRUMENT -- TRACKS           -> Finance ASSET / VARIABLE
Finance INSTRUMENT -- HEDGES           -> Event / Finance
Finance INSTRUMENT -- EXPOSED_TO      -> Event / Finance
```

Edge 必带解释字段：

```
confidence
strength
expected_lag
mechanism
supporting_evidence_json
alternative_explanations_json
origin_run_id
origin_proposal_id
current_version
```

3.4 EventExpression

AND / OR / NOT / DIFFERENCE 不作为 Edge，而作为 Event 定义表达式。

```
expression_id
operator = AND | OR | NOT | DIFFERENCE
input_event_ids_json
output_event_id
origin_run_id
origin_proposal_id
```

图谱默认不显示运算节点，只有点击“事件定义”时展开表达式。

4. Signal 与 Anomaly 的位置

Signal 不再作为默认图谱节点，而是节点指标、时间序列或异常徽标。

迁移方向：

```
SIGNAL node
-> node_metrics
-> market_anomalies
-> finance_observations
```

显示方式：

- 节点外圈热度。
- 节点徽标，例如 `probability_jump`、`volume_spike`。
- 详情侧栏指标卡。
- 时间序列图。
- Event Radar 里的异常列表。

只有当某个 Signal 自身可以定义真假状态时，才允许转成 Event Proposal。例如：

```
BTC realized volatility above 90-day 99th percentile
```

这类对象可以成为“状态事件”，但仍要走 Proposal 和 Review。

5. 角色边界

5.1 System Task

确定性系统任务不属于 Agent Workflow。

建议 workflow_id:

```
SYS_NEWS_LEADERBOARD_REFRESH  
SYS_POLYMARKET_ANOMALY_SCAN  
SYS_BINANCE_ANOMALY_SCAN  
SYS_INVESTIGATION_CANDIDATE_BUILD  
SYS_HEAT_DECAY  
SYS_DUPLICATE_DETECTION
```

职责:

- 抓取新闻、公告、行情。
- 计算异常。
- 做时间、实体、主题匹配。
- 创建 Candidate。
- 更新 heat 与指标。
- 去重与归档低质量候选。

5.2 内置 Agent

内置 Agent 只消费 Candidate，不做无目标全局搜索。

建议 workflow_id:

```
INT_EVENT_INVESTIGATION
```

职责:

- 调查 Candidate。
- 阅读相关 Observation / Anomaly。
- 检索支持证据和反证。
- 判断多个 observation 是否属于同一 canonical event。
- 映射相关 Finance。
- 生成 Edge 解释和替代解释。

- 保存 investigation report。
- 创建 graph proposal。

不能做：

- 直接修改 Graph Core。
- 跳过 Proposal。
- 批准自己的 Proposal。
- 直接启动外接 Agent 或策略实盘。

5.3 外接 Agent

外接 Agent 是 EventGraph 的受控消费者和变更请求提交者。

建议 workflow_id：

```
EXT_GRAPH_RESEARCH  
EXT_TOPIC_RESEARCH  
EXT_CHANGE_REQUEST  
EXT_EVENT_TO_STRATEGY_DRAFT  
EXT_STRATEGY_REVIEW
```

可以做：

- 查询正式 EventGraph。
- 查询 Observation / Anomaly / Run Trace。
- 研究事件和策略代码匹配。
- 创建策略草案。
- 提交 Graph Change Request。

不能做：

- 直接调用内置 Agent。
- 直接修改正式 EventGraph。
- 直接批准 Proposal。
- 直接执行实盘。

5.4 Human Review

人类是正式知识写入的控制点。

可以做：

- 批准 Proposal。
- 拒绝 Proposal。
- 要求修改。
- 带修改批准。
- 归档或标记 disputed。

审批结果不等于 Agent 技术执行状态。一个 run 可以 `status=SUCCEEDED`，但 `outcome=REJECTED`。

6. Agent Run 调用链设计

当前表已经能记录 run、step、audit。下一阶段重点不是继续堆日志，而是让一个业务流程共用一个 `run_id`。

6.1 Run 状态

技术状态：

CREATED
RUNNING
WAITING_HUMAN
SUCCEEDED
FAILED
CANCELLED

业务结果：

APPROVED
APPROVED_WITH_CHANGES
REJECTED
NO_ACTION
INSUFFICIENT_EVIDENCE
FALSE_MATCH
PARTIAL
SUPERSEDED

建议给 `agent_runs` 增加字段：

```
outcome
progress_percent
active_step_code
parent_run_id
requested_by_type
requested_by_id
related_candidate_id
related_proposal_id
related_strategy_id
```

如果不想继续扩大 `agent_runs` ，也可以新增通用关联表：

```
agent_run_links(
    run_id,
    object_type,
    object_id,
    relation_type,
    created_at_utc
)
```

推荐使用 `agent_run_links` ，因为一个 run 可能同时关联 Candidate、Report、Proposal、Event、Edge、Strategy Draft。

6.2 Step 状态

Step 状态：

```
PENDING
RUNNING
WAITING_EXTERNAL
WAITING_HUMAN
SUCCEEDED
FAILED
SKIPPED
```

建议给 `agent_run_steps` 增加字段：

```
step_code
step_title
sequence
attempt
input_refs_json
output_refs_json
evidence_refs_json
tool_calls_json
started_at_utc
finished_at_utc
duration_ms
error_json
```

capability 仍保留用于权限和审计， step_code 用于 SOP 展示。

6.3 run_id 传递规则

所有 Agent 接口支持：

```
X-Agent-Run-Id: run_xxx
```

或请求体：

```
{
  "run_id": "run_xxx",
  "workflow_id": "INT_EVENT_INVESTIGATION",
  "step_id": "step_xxx"
}
```

规则：

- 没有 run_id：只允许外接 Agent 单次读接口自动创建临时 run。
- 内置 Agent 写接口必须传入由后端创建的 run_id。
- 传入有效 run_id：在原 run 下创建或更新 step。
- run 已结束：默认拒绝追加，除非显式 resume=true 且写入 resume audit。
- agent_kind 或 workflow_id 不匹配：拒绝追加。
- 同一 step_code 重试时增加 attempt，不要覆盖原失败记录。

7. 内置 Agent 标准 SOP

INT_EVENT_INVESTIGATION 使用固定步骤，让人类始终知道内置 Agent 在哪一环。

顺序	step_code	目的	产物
1	LOAD_CANDIDATE	读取 Candidate 和关联输入	candidate snapshot
2	READ_OBSERVATIONS	读取新闻、公告、市场 observation	observation refs
3	READ_ANOMALIES	读取 Polymarket / Binance 异常	anomaly refs
4	SEARCH_SUPPORTING_EVIDENCE	检索支持证据和反证	evidence bundle
5	IDENTIFY_CANONICAL_EVENT	判断 canonical event、别名、时间窗	canonical event draft
6	CHECK_DUPLICATES	查找是否已有 Event 或 Proposal	duplicate decision
7	MAP_FINANCE	映射 MARKET / ASSET / VARIABLE / INSTRUMENT	finance mapping draft
8	PROPOSE_EDGES	生成 LOGICAL / IMPACT / MAPPING edge draft	edge draft
9	WRITE_INVESTIGATION_REPORT	保存调查报告	investigation report
10	CREATE_GRAPH_PROPOSAL	创建 proposal 和 proposal items	proposal
11	WAIT_HUMAN_REVIEW	等待人类审核	review pending
12	APPLY_OR_CLOSE	应用、拒绝或关闭	graph version / outcome

7.1 每步必须展示的信息

AgentMonitor 的 run detail 应显示：

step_code
step_title
status
started_at
finished_at
duration
input_refs
output_refs
evidence_refs
error
audit_events

用户看到的不是一串无意义日志，而是：

正在读取 Candidate
正在读取 12 条新闻 observation
正在检查 3 个市场异常
正在检索官方来源
正在判断是否已有 canonical event
正在生成 proposal
等待人工审核

7.2 SOP 停止条件

内置 Agent 必须能以业务结果停止：

停止点	outcome	说明
Candidate 质量不足	INSUFFICIENT_EVIDENCE	observation/anomaly 不够
新闻与市场不匹配	FALSE_MATCH	时间或实体关联失败
已有正式 Event 覆盖	NO_ACTION	可补充 observation，但不建新 event
部分 item 可提案	PARTIAL	例如 Event 可提案，Impact Edge 不足
Proposal 被拒绝	REJECTED	技术 run 仍可 SUCCEEDED
带修改批准	APPROVED_WITH_CHANGES	写入 review diff

8. 数据表建议

8.1 Observation 与 Anomaly

现有 `event_graph_observations` 可继续保留，但建议统一命名或加 view。

新增：

```
market_observations
market_anomalies
finance_observations
node_metrics
```

`market_anomalies` 建议字段：

```
anomaly_id
finance_id
source_type = POLYMARKET | BINANCE
anomaly_type
severity
observed_at_utc
window_seconds
metric_name
metric_value
baseline_value
percentile
raw_json
created_at_utc
```

8.2 Candidate

investigation_candidates

candidate_id

candidate_type = MATCHED_NEWS_MARKET | UNEXPLAINED_MARKET_MOVE | NEWS_WITHOUT_MARKET_REACTION

status = READY | CLAIMED | RUNNING | WAITING_HUMAN | CLOSED

priority

title

summary

reason

created_by = system

assigned_run_id

latest_report_id

latest_proposal_id

created_at_utc

updated_at_utc

investigation_candidate_inputs

candidate_id

input_type = observation | anomaly | finance | event | market

input_id

weight

reason

created_at_utc

8.3 Investigation Report

```
investigation_reports
  report_id
  candidate_id
  run_id
  workflow_id
  conclusion = PLAUSIBLE_LINK | INSUFFICIENT_EVIDENCE | FALSE_MATCH | DUPLICATE | NO_ACTION
  confidence
  canonical_event_json
  finance_mapping_json
  edge_drafts_json
  supporting_evidence_json
  alternative_explanations_json
  report_text
  created_at_utc
```

8.4 Proposal 与 Review

```
graph_proposals
  proposal_id
  candidate_id
  report_id
  run_id
  proposal_type = EVENT_PROPOSAL | EDGE_PROPOSAL | FINANCE_MAPPING_PROPOSAL | MERGE_PROPOSAL | /
  status = DRAFT | PENDING_REVIEW | APPROVED | APPROVED_WITH_CHANGES | REJECTED | SUPERSEDED
  title
  summary
  created_by_type
  created_by_id
  created_at_utc
  updated_at_utc
```



```
graph_proposal_items
  item_id
  proposal_id
  item_type = event | finance | edge | expression | merge | archive
  action = create | update | merge | archive
  target_id
  payload_json
  diff_json
  confidence
  evidence_refs_json
  status = PENDING | APPROVED | CHANGED | REJECTED

graph_reviews
  review_id
  proposal_id
  run_id
  reviewer_type = human
  reviewer_id
  decision = APPROVE | APPROVE_WITH_CHANGES | REJECT | REQUEST_CHANGES
  item_decisions_json
  note
  created_at_utc
```

8.5 Graph Core

```
events
event_versions
event_aliases
event_expressions

finance_nodes
finance_versions

edges
edge_versions

graph_snapshots
```

正式对象都保存：

```
origin_run_id
origin_proposal_id
origin_review_id
current_version
verification_status
created_at_utc
updated_at_utc
```

9. API 设计

9.1 系统任务 API

```
POST /api/event-graph/system/news-refresh
POST /api/event-graph/system/polymarket-anomaly-scan
POST /api/event-graph/system/binance-anomaly-scan
POST /api/event-graph/system/candidates/build
```

这些接口的 actor 是 system，写入 system run 或普通 job log，不进入内置 Agent SOP。

9.2 Candidate API

```
GET /api/event-graph/candidates
GET /api/event-graph/candidates/{candidate_id}
POST /api/event-graph/candidates/{candidate_id}/claim
POST /api/event-graph/candidates/{candidate_id}/close
```

9.3 内置 Agent API

```
POST /api/internal/event-graph/investigations/start
POST /api/internal/event-graph/runs/{run_id}/steps/{step_code}/start
POST /api/internal/event-graph/runs/{run_id}/steps/{step_code}/finish
POST /api/internal/event-graph/runs/{run_id}/reports
POST /api/internal/event-graph/runs/{run_id}/proposals
```

这些接口应强制：

- actor_type=internal_agent
- workflow_id=INT_EVENT_INVESTIGATION

- 必须绑定 `candidate_id`
- 必须写 `agent_run_links`

9.4 Review API

```
GET /api/event-graph/proposals
GET /api/event-graph/proposals/{proposal_id}
POST /api/event-graph/proposals/{proposal_id}/approve
POST /api/event-graph/proposals/{proposal_id}/approve-with-changes
POST /api/event-graph/proposals/{proposal_id}/reject
POST /api/event-graph/proposals/{proposal_id}/request-changes
```

审批 API 的 actor 必须是 `human` 或 `admin`，不能是 `agent` 或 `internal_agent`。

9.5 外接 Agent API

```
GET /api/agent/event-graph/core
GET /api/agent/event-graph/events
GET /api/agent/event-graph/finance
GET /api/agent/event-graph/edges
GET /api/agent/event-graph/observations
GET /api/agent/event-graph/anomalies
GET /api/agent/event-graph/runs/{run_id}/trace
POST /api/agent/event-graph/change-requests
```

外接 Agent 的 `change-requests` 只生成 Proposal 或 Candidate，不直接进入 Graph Core。

10. UI 优化

10.1 Event Radar

发现区，不展示为正式知识。

内容：

- 新闻榜。
- Polymarket 异常。
- Binance 异常。
- 新 Candidate。

- 最近关闭的 false match / insufficient evidence。

操作：

- 查看 observation。
- 查看 anomaly。
- 创建或重新生成 Candidate。
- 启动内置调查。

10.2 Investigation Queue

内置 Agent 任务队列。

列表字段：

Candidate
Type
Priority
Status
Assigned Run
Active Step
Outcome
Latest Report
Latest Proposal
Updated At

详情页分区：

Candidate Inputs
Agent Run Timeline
Evidence
Investigation Report
Proposal Items
Human Review

10.3 EventGraph

正式图谱页面应分模式：

事件结构
影响网络
金融映射

显示规则：

- 默认只显示 HUMAN_VERIFIED 或显式选择的 candidate/proposal overlay。
- Signal 变为节点指标，不默认显示气泡节点。
- 详情页必须显示 Trace Card。

Trace Card：

Source Layer
Candidate
Run
Report
Proposal
Review
Graph Version
Audit Events

10.4 Agent Runs

独立页面或 AgentMonitor 子页。

列表字段：

Run ID
Agent Kind
Workflow
Status
Outcome
Active Step
Progress
Candidate
Proposal
Started At
Duration
Errors

Run Detail 用时间线展示 SOP step，而不是只显示 JSON。

10.5 AgentMonitor

现有四个 tab 可以保留，但内置 Agent tab 要从“审计日志筛选”升级为“调查队列加 Run Trace”：

总览

- > 待审核 Proposal
- > 正在运行的内置调查
- > 外接策略审批
- > 最近失败步骤

内置 Agent

- > Investigation Queue
- > Run Timeline
- > Report / Proposal

外接 Agent

- > 策略草案
- > 待人工确认
- > Change Request

审计日志

- > 全量 audit，可按 run_id / agent_kind / workflow_id 过滤

11. Edge 和 Proposal 校验规则

Proposal 入库前必须做确定性校验：

- relation_class 和 relation_type 匹配。
- source / target 节点类型合法。
- MAPPING edge 方向合法。
- EventExpression operator 合法。
- confidence 在 0 到 1。
- impact edge 必须有 mechanism 和 alternative_explanations 。
- proposal item 必须引用 evidence refs。
- merge proposal 必须保留 source ids、target id、理由和回滚信息。
- archive 不物理删除，只改 lifecycle 或 status。

审批 apply 前必须：

- 创建 graph_snapshots 。
- 写 version 表。

- 写 origin run/proposal/review。
- 更新 proposal item status。
- 更新 run outcome。

12. 开发优先级

P0: 串联 run_id 和 Run Trace

目标：先让“内置 Agent 在干嘛”可见。

任务：

- 给 agent_runs 增加 outcome、active_step_code、progress_percent，或新增 agent_run_links。
- 内置调查相关调用必须复用同一个 run_id。
- /api/agent/runs/{run_id}/steps 返回 step_code、业务关联和 audit。
- AgentMonitor 内置 Agent tab 支持点击 run 展开时间线。

验收：

同一 Candidate 从启动调查到创建 Proposal，全程只有一个 run_id。

用户能看到当前停在哪个 SOP step。

失败 step 能看到错误和输入输出摘要。

P1: Candidate 和 Proposal

目标：补齐 Observation 到 Graph Core 中间层。

任务：

- 新增 investigation_candidates、investigation_candidate_inputs。
- 新增 investigation_reports。
- 新增 graph_proposals、graph_proposal_items、graph_reviews。
- Event Radar 可以创建 Candidate。
- 内置 Agent 可以从 Candidate 创建 Report / Proposal。

验收：

新闻/市场异常不会直接写 Event。

每个 Proposal 都能追溯 Candidate、Report、Run。

人类可以批准、拒绝、要求修改。

P2: Signal 迁移和 Anomaly 表

目标：把指标从节点里拿出来。

任务：

- 新增 market_anomalies、node_metrics、finance_observations。
- event_graph_service.py 返回 Signal metrics，但默认不生成 SIGNAL 节点。
- UI 用徽标、外圈和指标卡显示 Signal。

验收：

图谱默认只显示 Event 和 Finance。

异常仍能在详情和 Event Radar 中查看。

P3: Graph Core 和版本化

目标：正式图谱与 preview 分离。

任务：

- 新增 events、finance_nodes、edges、versions、aliases、snapshots。
- /api/event-graph 增加 mode=core|preview|overlay。
- Review apply 写入 Graph Core。

验收：

正式 EventGraph 不再依赖即时 Polymarket search 生成核心节点。

每个正式 Event / Edge 都有 origin_run_id 和 origin_proposal_id。

P4: 内置 Agent Runner

目标：真正 SOP 化运行。

任务：

- 实现 INT_EVENT_INVESTIGATION runner。
- 每步开始和结束写 step。
- 支持 resume、retry、cancel。
- LLM 调用只在 evidence、normalization、proposal draft 步骤使用。

验收：

用户不用猜 Agent 在想什么，Run Timeline 可以看到每一步产物。
Agent 技术失败和业务拒绝能清楚区分。

P5: 外接 Agent Change Request

目标：让外接 Agent 能协作但不能越权。

任务：

- 新增 EXT_CHANGE_REQUEST 。
- 外接 Agent 可提交 Graph Proposal 或 Candidate。
- Change Request 进入人类审核或转内置调查队列。

验收：

外接 Agent 不能直接调用内置 Agent。
外接 Agent 的图谱修改只能成为待审核请求。

13. 首批 MVP 建议

第一轮不要一次性做完整 Graph Core。先做让流程可见的最小闭环：

1. agent_run_links
2. agent_runs.outcome / active_step_code / progress_percent
3. investigation_candidates
4. investigation_reports
5. graph_proposals / graph_proposal_items
6. AgentMonitor 内置 Agent Run Timeline
7. Event / Edge 详情 Trace Card

最小闭环：

人工或系统创建 Candidate

- > 启动 INT_EVENT_INVESTIGATION run
- > 写 12 个 SOP step
- > 保存 report
- > 创建 proposal
- > 人类拒绝或批准
- > run.status=SUCCEEDED
- > run.outcome=APPROVED / REJECTED / INSUFFICIENT_EVIDENCE

这时即使 Graph Core 还没完全拆出来，系统也已经能回答：

内置 Agent 正在调查什么？

调查到了哪一步？

用了哪些 observation / anomaly？

结论是什么？

生成了什么 proposal？

谁审核了？

为什么写入或没有写入？

14. 示例

14.1 系统发现

News Observation:

Reuters / BBC / Google News 出现霍尔木兹海峡紧张局势相关报道

Polymarket Anomaly:

相关市场 1 小时概率上涨 14%

Binance Anomaly:

原油相关 proxy / crypto beta 出现波动异常

系统创建：

```
candidate_id = cand_hormuz_001
candidate_type = MATCHED_NEWS_MARKET
status = READY
```

14.2 内置 Agent 调查

```
run_id = run_hormuz_001
agent_kind = internal
workflow_id = INT_EVENT_INVESTIGATION
```

SOP 结果:

LOAD_CANDIDATE	SUCCEEDED
READ_OBSERVATIONS	SUCCEEDED
READ_ANOMALIES	SUCCEEDED
SEARCH_SUPPORTING_EVIDENCE	SUCCEEDED
IDENTIFY_CANONICAL_EVENT	SUCCEEDED
CHECK_DUPLICATES	SUCCEEDED
MAP_FINANCE	SUCCEEDED
PROPOSE_EDGES	SUCCEEDED
WRITE_INVESTIGATION_REPORT	SUCCEEDED
CREATE_GRAPH_PROPOSAL	SUCCEEDED
WAIT_HUMAN_REVIEW	WAITING_HUMAN

生成 Proposal:

EVENT_PROPOSAL:
霍尔木兹海峡严重航运中断风险上升

FINANCE_MAPPING_PROPOSAL:
Polymarket 相关市场
原油价格变量
能源相关资产

EDGE_PROPOSAL:
Polymarket MARKET DIRECTLY_PRICES Event
Event POSITIVE_IMPACT crude oil risk

14.3 人类审核

批准 Event
批准 DIRECTLY_PRICES
将 POSITIVE_IMPACT confidence 从 0.82 改为 0.68

系统写入：

```
proposal.status = APPROVED_WITH_CHANGES
run.status = SUCCEEDED
run.outcome = APPROVED_WITH_CHANGES
event.origin_run_id = run_hormuz_001
edge.origin_run_id = run_hormuz_001
```

以后点击这条 Edge，可以追溯：

```
Edge
-> Proposal item
-> Graph review
-> Investigation report
-> Candidate
-> Observation / Anomaly
-> Agent Run
-> 每个 Step / Audit / Error
```

15. 结论

EventGraph 下一阶段的关键不是让 Agent 更“自由”，而是让 Agent 更“有轨道”。

最终形态应是：

```
确定性程序负责发现和排队
内置 Agent 负责按 SOP 调查和提案
人类负责确认正式知识
EventGraph 负责保存可追溯知识
外接 Agent 负责使用知识和提交受控请求
策略系统负责在风控与审批后使用知识
```

agent_runs / agent_run_steps / agent_audit_events 已经提供了执行链骨架。下一步只要把 Candidate、Report、Proposal、Review 和 Graph Core 都挂到同一个 run_id 上，EventGraph 就会从“图上有什么”升级成“知识如何产生、为何可信、谁确认过”的系统。